

الدليل الشامل لتطوير إضافات ووردبريس: المفهوم، البنية الهيكلية، وأفضل الممارسات البرمجية

تاريخ الإنشاء: ٢٠٢٦/٧/٢

نظرة عامة: يقدم هذا الدليل دراسة أكاديمية شاملة لمفهوم إضافات ووردبريس (WordPress Plugins) وكيفية توسيع وظائف النظام الأساسي (WordPress Core) دون المساس بكوده الأصلي. يتناول الدليل المكونات البرمجية للإضافة بدءاً من لغة PHP والأصول المساعدة مثل CSS وJavaScript، وصولاً إلى الحد الأدنى لتشغيل الإضافة عبر رأس الإضافة (Plugin Header / DocBlock). كما يشرح الدليل تدرج الإضافات في التعقيد وطريقة توزيعها عبر مستودع ووردبريس الرسمي.

✨ **ترتيب النصوص والمواضيع:** تم ترتيب المادة العلمية منطقياً بالبدء بالمفاهيم الأساسية وتعرّف ماهية الإضافات، ثم التدرج نحو البنية الهيكلية والحد الأدنى المطلوب لتشغيلها، يلي ذلك عرض مستويات التعقيد البرمجي عبر أمثلة عملية، وانتهت بالمعايير الخاصة بنشر وتوزيع الإضافات على المستودع الرسمي.

1 | التلخيص المترابط للموضوعات

تم دمج الأفكار المتشابهة والمكملة لبعضها من النصوص المدخلة تحت أقسام موضوعية واضحة للمذاكرة.

1. ## 1. المفهوم الأساسي والبنية الهيكلية لإضافات ووردبريس

1. المفهوم الأساسي والبنية الهيكلية لإضافات ووردبريس

1.1 ماهية الإضافة وتأثيرها على النواة

تُعرف **الإضافة (Plugin)** في بيئة ووردبريس بأنها حزمة برمجية مستقلة (Software Package) تهدف إلى توسيع وإضافة وظائف جديدة للنظام الأساسي (WordPress Core) دون الحاجة لتعديل الشفرة البرمجية المصدرية للنواة. يضمن هذا النهج عدم ضياع التعديلات عند التحديث المستقبلي للنظام.

< **ملاحظة للمذاكرة:** التعديل المباشر على نواة ووردبريس يُعد خطأً برمجياً جسيماً؛ الإضافات هي الوسيلة الآمنة والمعتمدة رسمياً للتوسعة البرمجية.

1.2 المكونات والأصول البرمجية للإضافة

تتكون الإضافة الحديثة من مجموعة متكاملة من التقنيات والأصول (Assets):

- **لغة (PHP (Hypertext Preprocessor):** المكون الرئيسي واللغة الأساسية التي تُكتب بها منطق الإضافة (Business Logic) والتفاعل مع قاعدة البيانات.

- **أوراق الأنماط المتتالية (CSS - Cascading Style Sheets):** تُستخدم للتحكم في المظهر البصري والتنسيقات الخاصة بالإضافة سواء في الواجهة الأمامية (Frontend) أو لوحة التحكم (Admin Dashboard).

- **لغة جافا سكريبت (JavaScript):** تُستخدم لإضافة التفاعلية الديناميكية، ومعالجة الطلبات في الخلفية دون إعادة تحميل الصفحة (AJAX).

- **الوسائط والصور (Images & Assets):** الأيقونات والتصميمات الرسومية التوضيحية الخاصة بالإضافة.

| المكون التقني | لغة البرمجة / التقنية | الوظيفة الرئيسية في الإضافة |

| ---: | ---: | ---: |

| **المنطق البرمجي (Logic)** | PHP | معالجة البيانات، الربط مع خطاطيف ووردبريس (Hooks) والقواعد
البيانات |

| **التنسيق البصري (Styling)** | CSS | تصميم الواجهات، ضبط الألوان والأبعاد في لوحة التحكم والواجهة |

| **التفاعلية (Interactivity)** | JavaScript | إضافة السلوك الديناميكي، الاتصالات غير التزامنية (AJAX/Fetch) |

| **الأصول (Assets)** | Media / Images | تحسين تجربة المستخدم البصرية وتوفير الأيقونات |

2. ## ٢. الحد الأدنى للتكوين الهيكلي وأمثلة التطبيق

٢. الحد الأدنى للتكوين الهيكلي وأمثلة التطبيق

٢.١ رأس الإضافة (Plugin Header / DocBlock)

رغم أن الإضافات المتقدمة قد تحتوي على مئات الملفات والمجلدات، إلا أن الحد الأدنى المطلوب برمجياً لتشغيل أي إضافة هو **ملف PHP واحد** يحتوي في بدايته على كتلة تعليق توثيقية مخصصة تُعرف بـ **رأس الإضافة (Plugin Header)** أو **(DocBlock)**.

```
php`
```

```
/
```

```
Plugin Name: My Custom Plugin *
```

```
Plugin URI: https://example.com/my-plugin *
```

```
Description: إضافة مخصصة لتوسيع وظائف ووردبريس.
```

```
Version: 1.0.0 *
```

```
Author: Developer Name *
```

```
Author URI: https://example.com *
```

```
License: GPL2 *
```

```
/*
```

```
// منع الوصول المباشر للملف للأمان
```

```
} if (!defined('ABSPATH'))
```

```
;exit
```

```
{
```

```
...
```

< ⚠️ **تنبيه امتحاني هام:** يقرأ نظام ووردبريس رأس الإضافة (DocBlock) عند مسح مجلد wp-content/plugins؛ وبدونه لن يستطيع النظام التعرف على الإضافة أو تفعيلها في لوحة التحكم.

٢.٢ دراسة حالة: إضافة هالو دولي (Hello Dolly)

تُعد إضافة **هالو دولي (Hello Dolly)** من أوائل الإضافات التاريخية في ووردبريس، وتُستخدم كنموذج إرشادي بسيط للبنية البرمجية:

- **حجم الكود:** يتكون الملف من قرابة 100 سطر برمجي فقط في ملف واحد.

- **الوظيفة:** عرض كلمات من أغنية شهيرة بشكل عشوائي في أعلى لوحة تحكم الأدمين.

- **البنية البرمجية:** تدمج بين كود PHP لاستخراج الكلمات وتنسيقات CSS مصغرة للتحكم في مظهر النص العلوي.

3. ## ٣. مستويات التعقيد ونشر الإضافات على المستودع الرسمي

٣. مستويات التعقيد ونشر الإضافات على المستودع الرسمي

٣.١ نطاق وتدرج الإضافات (Scope & Complexity)

تتدرج الإضافات في تعقيدها البرمجي بناءً على المتطلبات الوظيفية للمشروع:

- **الإضافات البسيطة (Simple Plugins):** مثل إضافة تقوم بجمع وتتبع أحدث 10 مقالات وعرض روابطها في شريط جانبي.
- **الأنظمة البرمجية المكتملة (Complex Systems):** مثل بناء نظام تذاكر الدعم الفني (Support Ticketing System) الكامل الذي يتضمن:
- **أنواع المقالات المخصصة (Custom Post Types):** لإنشاء وإدارة التذاكر ككيانات مستقلة.
- **الحالات المخصصة (Custom Statuses):** مثل (مفتوحة، قيد المعالجة، مغلقة).
- **نظام التنبيهات عبر البريد الإلكتروني (Email Notifications):** لإشعارات العميل والفريق الفني.
- **بوابة العميل (Client Portal):** واجهة أمامية مخصصة للعملاء لمتابعة التذاكر.

٣.٢ النشر والتوزيع في دليل ووردبريس (WordPress.org Directory)

عند تطوير الإضافة وفق معايير التوثيق وجودة الكود القياسية، يتاح للمطور نشرها في **مستودع إضافات ووردبريس الرسمي (WordPress.org Plugin Directory)** ، مما يتيح:

1. وصول الإضافة لملايين المستخدمين حول العالم.
2. إمكانية الحصول على التحديثات التلقائية والتغذية الراجعة من مجتمع المطورين.
3. بناء سمعة برمجية للمطور والمساهمة في بيئة المصدر المفتوح.

2 شبكة ربط المفاهيم والمقارنات

توضيح أوجه التكامل والاختلاف والسبب والنتيجة بين المحاضرات والمصادر.

تكامُل وإضافة

العلاقة بين نواة ووردبريس والإضافة البرمجية

تكمل الإضافة وظائف النواة الأساسية بدون التعديل المباشر عليها، مما يحافظ على استقرار النظام وموثوقية التحديثات.

💡 خلاصة الربط والامتحان:

الإضافة تمتد فوق النواة لتوفير وظائف إضافية دون كسر كود النظام الأصلي.

تطور أو تسلسل

الحد الأدنى للملف الواحد مقابل الأنظمة البرمجية المتقدمة

تبدأ الإضافة بملف PHP واحد يحمل الترويسة التوثيقية (DocBlock)، وتتطور لتصبح نظاماً كبيراً يضم أنماط مقالات مخصصة وبوابات عملاء.

💡 خلاصة الربط والامتحان:

الشرط الأساسي لتسجيل الإضافة ثابت بغض النظر عن حجم الإضافة وتعدد ملفاتھا.

جدول التعاريف والمصطلحات الأكاديمية

3

المصطلح / المفهوم	التعريف الأكاديمي	مثال أو سياق	المصدر
الإضافة (Plugin)	حزمة برمجية تُكتب بلغة PHP وتُستخدم لتوسيع وإضافة وظائف جديدة للنظام الأساسي لووردبريس دون التعديل على نواة النظام.	إضافة عرض أحدث المقالات أو إضافة نظام تذاكر الدعم الفني.	تعليم ووردبريس
نواة ووردبريس (WordPress Core)	الشفرة البرمجية الأساسية المبني عليها نظام ووردبريس والتي تضمن عمل النظام وتحديثاته المستمرة.	الملفات الأساسية للنظام في المجلد الرئيسي و`wp-includes`.	تعليم ووردبريس

المصطلح / المفهوم	التعريف الأكاديمي	مثال أو سياق	المصدر
رأس الإضافة DocBlock / Plugin (Header)	كتلة تعليق مخصصة تُكتب في بداية ملف PHP الرئيسي للإضافة لتعريف ووردبريس باسم الإضافة والمطور والإصدار.	التعليق المكتوب داخل `/* ... */` في بداية ملف الإضافة.	تعليم ووردبريس
أنواع المقالات المخصصة Custom Post (Types)	بنية بيانات في ووردبريس تتيح للمطورين إنشاء أنواع محتوى جديدة تختلف عن المقالات والصفحات التقليدية.	إنشاء نوع محتوى مخصص باسم 'تذاكر الدعم' (Support Tickets).	تعليم ووردبريس
إضافة هالو دولي (Hello Dolly)	واحدة من أوائل الإضافات المرجعية في ووردبريس، تتكون من ملف واحد بحجم 100 سطر تقريباً لتعلم بنية الإضافات.	عرض كلمات أغنية شهيرة داخل لوحة التحكم كنموذج إرشادي.	تعليم ووردبريس
مستودع ووردبريس WordPress.org (Directory)	المتجر الرسمي المجاني لمجتمع ووردبريس لنشر وتوزيع الإضافات واستقبال التحديثات الآلية.	رفع الإضافة ليستخدمها ملايين المطورين والمستخدمين حول العالم.	تعليم ووردبريس

أسئلة المراجعة واختبار الذات (للامتحانات)

4

سهل

سؤال 1 (اختيار من متعدد)

ما هي اللغة البرمجية الأساسية التي تُكتب بها إضافات ووردبريس؟

- Python
- PHP
- Java
- Ruby

الإجابة النموذجية: PHP ✓

الشرح والمراجعة: تُبنى منطق إضافات ووردبريس بشكل رئيسي بلغة PHP لتتكامل مع نواة النظام وقاعدة البيانات.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 2 (اختيار من متعدد)

ما هو المكون الإجباري الذي يجب أن يتوافر في أي إضافة لكي يتعرف عليها نظام ووردبريس؟

- مجلد يحتوي على ملفات JavaScript وCSS فقط
- ملف PHP واحد يحتوي على DocBlock / Plugin Header في البداية
- قاعدة بيانات MySQL مستقلة
- ملف HTML رئيسي في مجلد Root

الإجابة النموذجية: ملف PHP واحد يحتوي على DocBlock / Plugin Header في البداية ✓

الشرح والمراجعة: يحتاج نظام ووردبريس لملف PHP واحد على الأقل يبدأ برأس الإضافة (Plugin Header) ليتعرف عليها وينشطها.

المصدر: تعليم ووردبريس

سهل

سؤال 3 (اختيار من متعدد)

كم عدد الأسطر التقريبي لكتلة الكود في إضافة Hello Dolly التاريخية؟

- 10 أسطر
- 100 سطر تقريباً
- 1000 سطر
- 5000 سطر

الإجابة النموذجية: 100 سطر تقريباً ✓

الشرح والمراجعة: إضافة Hello Dolly هي نموذج بسيط يضم حوالي 100 سطر كود فقط داخل ملف واحد.

المصدر: تعليم ووردبريس

سهل

سؤال 4 (اختيار من متعدد)

تُستخدم تقنية CSS في إضافات ووردبريس من أجل:

- إدارة الاتصال بقاعدة البيانات
- إرسال البريد الإلكتروني للعملاء
- التحكم في المظهر والتنسيق البصري للإضافة
- معالجة عمليات التشفير والأمان

الإجابة النموذجية: التحكم في المظهر والتنسيق البصري للإضافة ✓

الشرح والمراجعة: تُستخدم ملفات CSS للتحكم بالأنماط البصرية والشكل الجمالي للإضافة في لوحة التحكم والواجهة.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 5 (اختيار من متعدد)

أي مما يلي يُعد مثالاً على نظام إضافة معقد حسب المستند؟

- إضافة عرض أحدث 10 مقالات
- إضافة Hello Dolly
- نظام تذاكر الدعم الفني (Support Ticketing System)
- ملف CSS مستقل للتنسيق

✓ **الإجابة النموذجية: نظام تذاكر الدعم الفني (Support Ticketing System)**

الشرح والمراجعة: أشار النص إلى أن الإضافة قد تتطور لتصبح نظام تذاكر دعم كامل يضم أنواع مقالات وحالات مخصصة وإشعارات بريدية.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 6 (اختيار من متعدد)

ما هي الفائدة الرئيسية لتطوير الوظائف كإضافة بدلاً من التعديل على نواة ووردبريس؟

- تسريع استعلامات قاعدة البيانات تلقائياً
- إلغاء الحاجة إلى استخدام خادم محلي
- توسيع الوظائف دون فقدان التعديلات عند تحديث النواة
- تحويل الموقع إلى تطبيق هاتف محمول تلقائياً

✓ **الإجابة النموذجية: توسيع الوظائف دون فقدان التعديلات عند تحديث النواة**

الشرح والمراجعة: تسمح الإضافة بالتوسع والابتكار مع الحفاظ على نواة ووردبريس كما هي، لتسهيل التحديث الأمني والدوري.

المصدر: تعليم ووردبريس

سهل

سؤال 7 (سؤال مقالي)

عرف 'الإضافة' (Plugin) في ووردبريس واذكر مكوناتها الرئيسية.

✓ الإجابة النموذجية: الإضافة هي حزمة برمجية توسع وظائف ووردبريس الأساسية، وتتكون من كود PHP رئيسي وقد تشمل أصولاً مثل JavaScript، CSS، والصور. الشرح والمراجعة: الإضافة تُمكن المطور من إضافة ميزات مخصصة على النظام فوق البنية الأصلية لـ WordPress Core.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 8 (سؤال مقالي)

ما هي الوظيفة الأساسية لرأس الإضافة (DocBlock / Plugin Header)؟

✓ الإجابة النموذجية: توفير معلومات توثيقية في بداية ملف PHP الرئيسي ليتمكن نظام ووردبريس من التعرف على الإضافة وتفعيلها. الشرح والمراجعة: بدون رأس الإضافة في الملف الرئيسي، لن يتمكن النظام من مسح الإضافة وقراءتها في لوحة تحكم الإضافات.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 9 (سؤال مقالي)

وضح كيف تظهر التفاعلية والبنية البسيطة في إضافة Hello Dolly.

✓ الإجابة النموذجية: تستعمل حوالي 100 سطر كود داخل ملف واحد يدمج كود PHP لعرض الكلمات عشوائياً مع كود CSS مصغر لتنسيق النص في لوحة التحكم. الشرح والمراجعة: تُظهر إضافة Hello Dolly إمكانية بناء إضافة عملية ومفيدة بأقل عدد ممكن من الملفات والأسطر البرمجية.

المصدر: تعليم ووردبريس

صعب

سؤال 10 (سؤال مقالي)

اذكر أربعة مكونات وظيفية قد يتضمنها 'نظام تذاكر الدعم الفني' كإضافة متقدمة.

✓ الإجابة النموذجية: 1. أنواع مقالات مخصصة (Custom Post Types) 2. حالات مخصصة للتذاكر (Custom Statuses) 3. نظام تنبيهات عبر البريد الإلكتروني 4. بوابة العميل (Client-facing portal) الشرح والمراجعة: هذه المكونات تعكس قدرة الإضافات على التدرج من السهولة إلى إمكانية بناء أنظمة متكاملة.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 11 (سؤال مقالي)

ما هي أهمية نشر الإضافة على مستودع ووردبريس الرسمي (WordPress.org)؟

✓ الإجابة النموذجية: تسمح بإتاحة الإضافة لملايين المستخدمين حول العالم، والحصول على تجربة واستجابة المجتمع وتوفير تحديثات آمنة تلقائية. الشرح والمراجعة: المستودع الرسمي يوفر منصة انتشار واسعة للمطورين الملتزمين بدليل تطوير الإضافات.

المصدر: تعليم ووردبريس

صعب

سؤال 12 (سؤال مقالي)

لماذا يُحظر التعديل المباشر على ملفات نواة ووردبريس (WordPress Core) لتوسيع الوظائف؟

✓ الإجابة النموذجية: لأن أي تحديث قادم لنواة ووردبريس سيمحو جميع التعديلات المباشرة، ويجعل التطوير غير آمن وغير قابل للصيانة. الشرح والمراجعة: تطوير الإضافات هو الأسلوب الصحيح والمعتمد لضمان استقلالية الكود المخصص عن كود النظام الأساسي.

المصدر: تعليم ووردبريس

نقاط مركزة ومباشرة للمراجعة السريعة. يمكنك استخدامها لاختبار حفظك قبل الامتحان.

☐ الإضافة (Plugin) هي حزمة برمجية لتوسيع وظائف WordPress Core دون التعديل عليه.

☐ لغة PHP هي اللغة البرمجية الأساسية لتشغيل منطق الإضافة (Logic).

☐ تُستخدم ملفات CSS لتنسيق واجهات الإضافة بصرياً في لوحة التحكم والموقع.

☐ تُستخدم جافا سكريبت (JavaScript) لإضافة التفاعلية والعمليات غير التزامنية (AJAX).

☐ الحد الأدنى لتشغيل أي إضافة هو ملف PHP رئيسي واحد.

☐ يجب إدراج رأس الإضافة (DocBlock) في بداية الملف الرئيسي ليتعرف عليها النظام.

☐ إضافة Hello Dolly هي نموذج برمجي بسيط يتكون من قرابة 100 سطر كود.

☐ تتدرج الإضافات من ميزات بسيطة (مثل عرض 10 مقالات) إلى أنظمة ضخمة.

☐ الأنظمة المعقدة قد تتضمن أنواع مقالات مخصصة (Custom Post Types) وحالات مخصصة.

☐ يمكن للإضافات التفاعل مع المستخدم عبر بريد إلكتروني وبوابات عملاء (Client Portals).

☐ نشر الإضافة على WordPress.org يتطلب الالتزام بمعايير دليل الإضافات (Plugin Handbook).

☐ يتضمن تطوير الإضافات بقاء كودك المخصص يعمل بسلاّم بعد تحديثات ووردبريس.

تم الإنشاء بواسطة **أداة تلخيص وربط النصوص للمذاكرة** بالذكاء الاصطناعي الأكاديمي.

جاهز للطباعة أو الحفظ كـ PDF للمذاكرة بدون اتصال بالإنترنت.